第2回　有理関数の積分

到達目標：分母の因子から部分分数の形を決め、対数・べき乗・逆正接の積分に帰着できる。以下、C は積分定数を表す。

有理関数と計算の方針

実係数多項式 P, Q（$Q \neq 0$）の比 $P(x)/Q(x)$ を有理関数という。積分は $Q(x) \neq 0$ となる区間ごとに考え、区間が異なれば積分定数も別々に選べる。 $\deg P \geq \deg Q$ なら、除法で商 H と余り R を求め、

$$P = HQ + R, \qquad \frac{P}{Q} = H + \frac{R}{Q} \quad (R = 0 \text{ または } \deg R < \deg Q)$$

と書く。商 H を積分し、真分数 R/Q の分母を因数分解して部分分数に分ける。最後に各項を積分し、微分して確かめよう。

一次因子の基本積分

$\alpha \in \mathbb{R}$、$n \geq 1$ を整数とする。$x \neq \alpha$ の区間上で

$$\int \frac{dx}{(x-\alpha)^n} = \begin{cases} \log|x-\alpha| + C, & n = 1, \\ -\dfrac{1}{(n-1)(x-\alpha)^{n-1}} + C, & n \geq 2. \end{cases}$$

対数になるのは $n = 1$ の場合だけである。絶対値は $x < \alpha$ の区間でも必要となる。

二次因子：判別式と平方完成

$q(x) = x^2 + ax + b$（$a, b \in \mathbb{R}$）、$D = a^2 - 4b$ とおく。 $D > 0$ なら異なる実根をもつので一次因子に分け、$D = 0$ なら $q(x) = (x + a/2)^2$ として上の公式を使う。 $D < 0$ なら既約二次式であり、$c = \sqrt{b - a^2/4} > 0$ とおくと

$$q(x) = (x + a/2)^2 + c^2, \qquad \int \frac{dx}{q(x)} = \frac{1}{c} \arctan \frac{x + a/2}{c} + C.$$

分子が一次式 $ux + v$（$u, v \in \mathbb{R}$）なら、 $ux + v = \frac{u}{2} q'(x) + (v - ua/2)$ と分けて

$$\int \frac{ux + v}{q(x)}\, dx = \frac{u}{2} \log q(x) + \frac{v - ua/2}{c} \arctan \frac{x + a/2}{c} + C \qquad (D < 0).$$

ここでは $q(x) > 0$ なので対数の絶対値を省ける。一般には $\int q'(x)/q(x)\, dx = \log|q(x)| + C$ である。

部分分数分解：分母から形を決める

Q を一次因子と既約二次因子の積に分解し、真分数 R/Q に対して、異なる因子ごとに次の項を用意する（$m \geq 1$ は重複度。$m = 1$ では最初の項のみ）。

$Q(x)$ の因子	対応する部分分数
$(x-\alpha)^m$	$\dfrac{A_1}{x-\alpha} + \cdots + \dfrac{A_m}{(x-\alpha)^m}$
$q(x)^m$ $(D < 0)$	$\dfrac{B_1 x + E_1}{q(x)} + \cdots + \dfrac{B_m x + E_m}{q(x)^m}$

係数 A_k, B_k, E_k（$1 \leq k \leq m$）は実数であり、この分解は一意に存在する。重複因子では 1 乗から最大のべきまで省かず、二次因子の分子は一次式にする。分母を払った多項式の恒等式に根を代入し、残りは係数を比較して求める。

例：重複する一次因子。

$$\frac{1}{x(x-1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{E}{(x-1)^2} \quad \Longleftrightarrow \quad 1 = A(x-1)^2 + Bx(x-1) + Ex.$$

$x = 0, 1$ より $A = E = 1$、x^2 の係数より $B = -1$。したがって各区間 $x \neq 0, 1$ で

$$\int \frac{dx}{x(x-1)^2} = \log|x| - \log|x-1| - \frac{1}{x-1} + C.$$

計算例：除法と既約二次因子

除法から始める例。 商の項も忘れずに積分する。

$$\frac{x^2+1}{x(x-1)} = 1 - \frac{1}{x} + \frac{2}{x-1}, \qquad \int \frac{x^2+1}{x(x-1)}\,dx = x - \log|x| + 2\log|x-1| + C.$$

一次因子と二次因子の例。 分母を払って係数を求めると

$$\frac{x^2+x+1}{(x-1)(x^2+1)} = \frac{3}{2(x-1)} + \frac{-x+1}{2(x^2+1)},$$

$$\int \frac{x^2+x+1}{(x-1)(x^2+1)}\,dx = \frac{3}{2}\log|x-1| - \frac{1}{4}\log(x^2+1) + \frac{1}{2}\arctan x + C.$$

重複する既約二次因子：帰納公式

$c>0$、整数 $m \ge 1$ に対し、積分定数をそろえるため $I_m(t) = \int_0^t (s^2+c^2)^{-m}\,ds$（$t \in \mathbb{R}$）と定める。

$$I_1(t) = \frac{1}{c}\arctan\frac{t}{c}, \qquad I_m(t) = \frac{t}{2(m-1)c^2(t^2+c^2)^{m-1}} + \frac{2m-3}{2(m-1)c^2} I_{m-1}(t) \quad (m \ge 2).$$

この式は $t/(t^2+c^2)^{m-1}$ を微分して得られる。特に $m=2$ では

$$\int \frac{dt}{(t^2+c^2)^2} = \frac{t}{2c^2(t^2+c^2)} + \frac{1}{2c^3}\arctan\frac{t}{c} + C.$$

一般の $q(x) = (x+a/2)^2 + c^2$ でも、$t = x + a/2$ と置けば

$$\int \frac{ux+v}{q(x)^m}\,dx = -\frac{u}{2(m-1)q(x)^{m-1}} + \left(v - \frac{ua}{2}\right) I_m(x+a/2) + C \quad (m \ge 2).$$

まとめ：有理関数の原始関数は、有理関数・対数・逆正接の有限個の和になる。答えは微分して確かめ、分母の零点を除いた区間を確認しよう。

演習問題（6題）

計算過程を記し、不定積分では原始関数を考える区間も明示しよう。

1. $\displaystyle\int \frac{dx}{x-2}$ を求め、$x<2$ でも正しいことを微分して確かめよ。

2. $\displaystyle\int \frac{dx}{(x+1)^3}$ を求めよ。べき乗の公式に $n=1$ をそのまま代入できない理由も説明せよ。

3. 平方完成し、次の積分を求めよ。(b) では分母の微分を利用しよう。

   (a) $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2+2x+5}$, (b) $\displaystyle\int \frac{x+2}{x^2+x+3}\,dx$.

4. 部分分数分解して積分せよ。分母を払った恒等式も書くこと。

   (a) $\displaystyle\int \frac{dx}{x(x+1)^2}$, (b) $\displaystyle\int \frac{x+1}{x(x^2+1)}\,dx$.

5. $\displaystyle\int \frac{x^3}{x^2+1}\,dx$ を多項式除法から始めて求めよ。

6. 帰納公式を用いて $\displaystyle\int_0^2 \frac{dx}{(x^2+4)^2}$ を求めよ。答えが正であることも確認しよう。

第2回　演習問題の解答

以下、C は積分定数であり、分母の零点で区切られる区間ごとに異なってよい。

1. $x<2$ または $x>2$ の各区間で
$$\int \frac{dx}{x-2} = \log|x-2| + C.$$
$x<2$ では $\log|x-2| = \log(2-x)$ だから、微分すると $-1/(2-x) = 1/(x-2)$ となり、この区間でも正しい。

2. $x<-1$ または $x>-1$ の各区間で、$n=3$ の公式より
$$\int \frac{dx}{(x+1)^3} = -\frac{1}{2(x+1)^2} + C.$$
べき乗の公式 $-1/\{(n-1)(x-\alpha)^{n-1}\}$ に $n=1$ を代入すると分母が0になる。$n=1$ の場合は別に計算し、$\log|x-\alpha|+C$ を用いる。

3. どちらの分母もすべての実数 x で正なので、区間は $\mathbb{R}$ でよい。 (a) $x^2+2x+5 = (x+1)^2+4$ より
$$\int \frac{dx}{x^2+2x+5} = \frac{1}{2}\arctan\frac{x+1}{2} + C.$$
(b) $q(x) = x^2+x+3 = (x+\frac{1}{2})^2 + \frac{11}{4}$ とおく。 $x+2 = \frac{1}{2}q'(x) + \frac{3}{2}$ と分けると
$$\int \frac{x+2}{x^2+x+3}\,dx = \frac{1}{2}\log(x^2+x+3) + \frac{3}{\sqrt{11}}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{11}} + C.$$

4. (a) 分母を払った恒等式は
$$1 = A(x+1)^2 + Bx(x+1) + Ex.$$
$x=0,-1$ の代入と係数比較から $A=1$、$B=E=-1$ を得る。したがって
$$\frac{1}{x(x+1)^2} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2}, \qquad \int \frac{dx}{x(x+1)^2} = \log|x| - \log|x+1| + \frac{1}{x+1} + C.$$
区間は $(-\infty,-1)$、$(-1,0)$、$(0,\infty)$ のいずれかである。 (b) 恒等式と係数は
$$x+1 = A(x^2+1) + (Bx+E)x, \qquad A=1, \quad B=-1, \quad E=1.$$
よって $x<0$ または $x>0$ の各区間で
$$\frac{x+1}{x(x^2+1)} = \frac{1}{x} + \frac{-x+1}{x^2+1}, \qquad \int \frac{x+1}{x(x^2+1)}\,dx = \log|x| - \frac{1}{2}\log(x^2+1) + \arctan x + C.$$

5. 除法により $x^3 = x(x^2+1) - x$ だから、$\mathbb{R}$ 上で
$$\int \frac{x^3}{x^2+1}\,dx = \int\left(x - \frac{x}{x^2+1}\right)dx = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}\log(x^2+1) + C.$$

6. 帰納公式に $c=2$、$m=2$ を代入すると
$$I_2(t) = \frac{t}{8(t^2+4)} + \frac{1}{8}I_1(t) = \frac{t}{8(t^2+4)} + \frac{1}{16}\arctan\frac{t}{2}.$$
したがって、$I_2(0)=0$ と $\arctan 1 = \pi/4$ より
$$\int_0^2 \frac{dx}{(x^2+4)^2} = I_2(2) = \frac{1}{32} + \frac{\pi}{64} = \frac{2+\pi}{64} > 0.$$